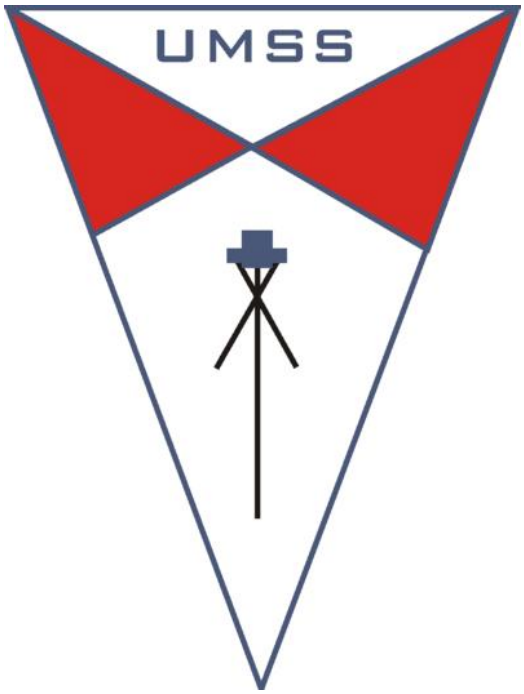
Universidad Mayor de “San Simón”

Facultad de Ciencias y Tecnología



Relación de Recurrencia

Integrantes: Genesis Maylen Mamani Mendieta

Deviz Choque Jimenes

Deyna Yara Choque Limachi

Carrera: Ingeniería de Sistemas

Docente: Efrain Luna

Fecha: 16 de septiembre de 2026

Cochabamba - Bolivia

1. Introducción

1.1 Contexto

El combustible es uno de los pilares que sostiene la vida cotidiana de cualquier país: mueve el transporte público y privado, permite el traslado de alimentos del campo a la ciudad, abastece a la industria y a la agricultura, y sostiene servicios esenciales como la salud y la seguridad. Cuando el suministro de combustible falla, no falla solo la gasolina, falla la cadena completa que depende de ella.

En los últimos tiempos hubieron dificultades para obtener el combustible y que llegue a todos los pobladores de los países, esto afecta no solo a los transportistas también afecta a los insumos ya que lleguen a través de medios de transporte.

1.2 Identificación del problema

Bolivia atraviesa desde 2023 una crisis estructural de abastecimiento de diésel y gasolina. Sus causas centrales son la caída sostenida de la producción nacional de hidrocarburos, la escasez de dólares para importar combustible y un sistema de control y distribución que no ha logrado evitar el desvío de carburante subvencionado hacia el contrabando y el mercado negro. El resultado visible son largas filas en los surtidores, desabastecimiento intermitente y denuncias de combustible de mala calidad.

1.3 ¿A quién afecta?

- A la población en general, que enfrenta filas, pérdida de horas de trabajo y aumento del costo de vida.
- Al transporte público y de carga, cuyo funcionamiento depende directamente del diésel.
- Al sector agropecuario e industrial, que utiliza combustible para producir y transportar sus productos.
- Al Estado boliviano, que destina cientos de millones de dólares al año a subvencionar y a importar combustible.

La crisis ha generado consecuencias económicas y sociales visibles: bloqueos de caminos y protestas de transportistas y productores agrícolas, un mercado negro de combustible con precios varias veces superiores al oficial, un fuerte gasto fiscal en importaciones y una creciente desconfianza ciudadana hacia las entidades encargadas del control del sector.

2. Contexto internacional

2.1 Indonesia

Problema

Indonesia mantiene desde hace décadas un sistema de subsidios generalizados a los combustibles, la petrolera estatal. Este esquema beneficia en la práctica a millones de vehículos particulares e industriales, muchos de los cuales no son la población más vulnerable, lo que lo vuelve fiscalmente muy costoso.

Causas

El país es uno de los mayores consumidores de combustible subsidiado del mundo: solo la gasolina es usada por más de 157 millones de vehículos. El subsidio al diésel superó los 89 billones de rupias en 2024, cifras que presionan fuertemente el presupuesto estatal.

Solución

El gobierno indonesio, decidió avanzar hacia una subvención bien dirigida, en lugar de eliminar el subsidio de golpe, busca limitar su acceso a los usuarios que realmente lo necesitan (transporte público, pesca artesanal, agricultura, pequeñas empresas y hogares de bajos ingresos), y restringir su uso por parte de vehículos particulares de alta gama e industria.

La herramienta central es la aplicación digital MyPertamina, mediante la cual los conductores deben registrarse con los datos de su vehículo para poder comprar combustible subsidiado; el sistema usa control mediante código QR en cada surtidor, y la mayor parte de las transacciones de diésel y Pertalite ya quedan registradas digitalmente, lo que permite a la autoridad reguladora (BPH Migas) monitorear cuotas y consumo en tiempo casi real.

2.2 Colombia

Problema

Durante años, Colombia mantuvo congelado el precio interno de los combustibles a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Cuando el precio internacional del petróleo subió, la diferencia entre el precio congelado y el precio real no cubierto se acumuló como una deuda multimillonaria del Estado con los proveedores de combustible, generando un déficit fiscal considerado insostenible y una amenaza a la regla fiscal del país.

Solución

El gobierno colombiano optó por una política de convergencia gradual y transparente hacia los precios de paridad internacional, en lugar de un ajuste único y abrupto.

Más que un sistema tecnológico de control masivo como en Indonesia o Bolivia, la herramienta principal fue la planificación fiscal y el diálogo institucional: cronogramas públicos de ajuste mensual, mesas técnicas de seguimiento con los gremios de transporte y mecanismos de compensación económica dirigidos a sectores sensibles como el taxismo urbano.

Resultados

El esquema permitió un saneamiento progresivo de las finanzas públicas y del FEPC, cerrando gradualmente la brecha fiscal, aunque a costa de una presión temporal sobre el índice de precios al consumidor mientras avanzaban los ajustes.

2.3 Chile

Problema

Chile importa aproximadamente el 98% del petróleo que consume, lo que lo deja altamente expuesto a la volatilidad del precio internacional del crudo y del tipo de cambio, sin posibilidad de amortiguar la crisis con producción propia.

Solución

Frente a esta vulnerabilidad, Chile desarrolló el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), un sistema impositivo variable que suaviza el traspaso de la volatilidad internacional al consumidor final.

El mecanismo funciona mediante un impuesto específico variable: cuando el precio internacional sube de forma abrupta, el Estado reduce este impuesto para frenar el impacto inmediato en el surtidor; cuando el precio internacional baja, el impuesto aumenta automáticamente, devolviendo recursos al fisco. Es, en esencia, una herramienta fiscal automatizada más que un sistema de control físico de la distribución.

Resultados

Los consumidores chilenos experimentan variaciones semanales suaves en el precio de los combustibles, lo que reduce la incertidumbre y evita picos inflacionarios drásticos asociados a shocks externos del petróleo.

3. Contexto nacional: Bolivia

3.1 Situación actual

Bolivia produce actualmente cerca de 22.000 barriles diarios de hidrocarburos líquidos, muy por debajo de los aproximadamente 63.000 que producía en 2015, y sus refinerías operan a cerca de un 30% de su capacidad instalada. Como resultado, alrededor del 60% del diésel y la gasolina que se consumen en el país son importados. Solo entre enero y junio de 2026, Bolivia gastó cerca de 980 millones de euros en importar gasolina y diésel.

En diciembre de 2025, el gobierno eliminó el subsidio generalizado a los combustibles vigente desde 2005, lo que disparó los precios. En julio de 2026 los precios se congelaron por seis meses mientras se definía un nuevo esquema ligado al tipo de cambio, y en agosto de 2026 se retiró además la subvención al diésel para grandes consumidores, mediante el Decreto Supremo 5676, manteniendo el precio regulado para el transporte y los usuarios de menor consumo.

3.2 Cadena de distribución

La cadena parte de la producción e importación de combustible (a cargo de YPFB), continúa con el almacenamiento en plantas y poliductos, y llega finalmente a las estaciones de servicio que abastecen al consumidor final. Especialmente en el transporte y en la venta en surtidores se han detectado puntos de fuga hacia el mercado negro y el contrabando, en particular en zonas fronterizas donde el combustible boliviano subvencionado se revende a precios varias veces más altos en países vecinos.

3.3 ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos)

La ANH es la entidad encargada de regular, controlar, fiscalizar y supervisar toda la cadena de hidrocarburos, desde la producción hasta la venta al consumidor final, incluyendo el control de calidad del combustible. Su herramienta tecnológica principal es el sistema B-SISA (Boliviana de Sistemas de Autoidentificación), pensado para controlar en línea la comercialización de carburantes y evitar su desvío hacia el contrabando y actividades ilícitas.

Sin embargo, en septiembre de 2026 la propia ANH fue intervenida por el gobierno luego de que una comisión identificara a 30 personas, entre funcionarios y exfuncionarios, presuntamente vinculadas a hechos de corrupción relacionados con la permisividad frente al desvío de combustible hacia contrabandistas.

3.4 YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos)

YPFB es la empresa estatal responsable de la producción, importación, refinación y comercialización de hidrocarburos en el país. Su presidente reconoció públicamente en agosto de 2026 que la empresa enfrenta una crisis "estructural", ya que la brecha entre el precio internacional del combustible y el precio interno se ha convertido en un desequilibrio financiero que YPFB no puede sostener sin el respaldo del Tesoro General del Estado.

El 1 de septiembre de 2026, el gobierno intervino temporalmente a YPFB mediante el Decreto Supremo 5697, que puso la importación y distribución de combustible bajo el control de una comisión de cinco ministerios por un plazo de hasta 180 días (prorrogable por 90 días más), en respuesta a las fallas de abastecimiento y a las denuncias de contrabando.

3.5 Sistemas de control actuales

- B-SISA: sistema de autoidentificación para el registro del parque automotor y el control de la venta de carburantes, con más de un millón de vehículos registrados.
- Operativos conjuntos de YPFB y ANH: verificación de cargas de transporte, habiéndose identificado decenas de vehículos con cargas irregulares de combustible.
- Publicación de volúmenes en tiempo real: desde septiembre de 2026, ANH y YPFB muestran en sus páginas web el volumen de combustible disponible en cada estación de servicio, para que el usuario pueda verificar antes de dirigirse a un surtidor.

3.6 Problemas y limitaciones identificadas

- Dependencia creciente de importaciones, con un alto costo en divisas para el Estado.
- Corrupción interna detectada dentro de la propia entidad reguladora (ANH), que debilita la confianza en los sistemas de control existentes.
- Sistemas de verificación que dependen en gran medida de operativos físicos y denuncias, más que de un monitoreo automatizado y preventivo de extremo a extremo.
- Tensión social y conflictividad (bloqueos, protestas) generada por los ajustes de precios, que dificulta sostener políticas de largo plazo.

4. Análisis

4.1 Comparación internacional vs. Bolivia

Los tres casos internacionales muestran distintas estrategias frente a un mismo tipo de presión fiscal y social: Indonesia apuesta por la focalización tecnológica del subsidio mediante una aplicación digital; Colombia optó por un ajuste fiscal gradual y negociado; y Chile utiliza un mecanismo impositivo automático para amortiguar la volatilidad internacional. Bolivia, en cambio, ha combinado eliminación parcial de subsidios, congelamiento temporal de precios e intervención estatal de emergencia, sin haber consolidado todavía un sistema único y estable de control digital de punta a punta.

4.2 Problemas comunes

En los cuatro países se repite el mismo núcleo del problema: un subsidio o control de precios que se vuelve fiscalmente insostenible frente a la volatilidad internacional, y la dificultad de retirarlo o ajustarlo sin generar fuerte malestar social en los sectores que dependen del combustible barato (transporte, agricultura, industria).

4.3 Diferencias

La diferencia principal está en el énfasis de la solución: Indonesia y Bolivia enfrentan además un problema de desvío físico del combustible (contrabando, mercado negro), algo que Chile prácticamente no tiene por su mecanismo puramente fiscal; Colombia, por su parte, resolvió un problema más de deuda acumulada que de fuga de producto. Bolivia es, de los cuatro casos, el que combina simultáneamente crisis de producción, crisis fiscal y crisis de control del contrabando.

4.4 Necesidad detectada

Bolivia necesita, sobre todo, un sistema que permita monitorear en tiempo real el recorrido del combustible subvencionado desde que sale de la planta de YPFB hasta que llega al consumidor final y que genere alertas automáticas ante consumos anómalos (por ejemplo, un mismo vehículo cargando combustible varias veces en el día, o volúmenes que no corresponden al tipo de vehículo registrado), reduciendo así la dependencia exclusiva de operativos físicos y denuncias.

5. Propuesta de solución

5.1 ¿Qué proponemos?

Se propone un Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta de Combustible, una plataforma digital que conecte a las estaciones de servicio, a YPFB y a la ANH en tiempo real, complementando al sistema B-SISA existente con un módulo de alertas automáticas de consumo irregular.

5.2 Objetivo de la solución

Reducir el desvío de combustible subvencionado hacia el contrabando y el mercado negro, y mejorar la transparencia y la capacidad de reacción de las autoridades frente a irregularidades en la cadena de distribución.

5.3 ¿Cómo funcionaría?

Cada surtidor registraría, al momento de la carga, el vehículo (mediante placa o código QR vinculado al registro vehicular), el volumen despachado y la hora de la transacción. Esta información se transmitiría de forma automática a una plataforma central administrada conjuntamente por YPFB y la ANH, que cruzaría los datos con el historial de cada vehículo para detectar patrones anómalos.

5.4 Usuarios involucrados

- Consumidores: transportistas, particulares, agricultores y pequeñas empresas registradas.
- Estaciones de servicio: encargadas de registrar cada transacción en el sistema.
- YPFB: administra la oferta y recibe los datos de consumo agregados.
- ANH: fiscaliza el sistema y recibe las alertas de consumo irregular para actuar.

5.5 Flujo del proceso

- El vehículo llega al surtidor y se identifica mediante QR o tarjeta.
- El sistema verifica su cuota y su historial reciente de carga.
- Se autoriza o se restringe la venta según el resultado de la verificación.
- La transacción se registra en la plataforma central en tiempo real.
- El sistema analiza los datos y genera alertas ante consumos fuera de lo normal.

5.6 Control y alertas

Las alertas se activarían, por ejemplo, ante cargas repetidas del mismo vehículo en un periodo corto de tiempo, volúmenes que exceden la capacidad del tanque declarado, o concentración inusual de compras en estaciones cercanas a zonas fronterizas. Estas alertas llegarían directamente a la ANH para que pueda priorizar sus operativos de fiscalización con información concreta, en lugar de depender únicamente de denuncias.

5.7 Beneficios

- Mayor transparencia en el uso de la subvención estatal al combustible.
- Reducción esperada del desvío hacia el contrabando y el mercado negro.
- Operativos de control más precisos y menos dependientes del azar o la denuncia.
- Información en tiempo real para la ciudadanía sobre disponibilidad de combustible, en línea con lo que ya empezaron a implementar YPFB y ANH en septiembre de 2026.
- Mejor uso de los recursos fiscales del Estado boliviano.

6. Conclusiones

La crisis de combustibles en Bolivia no es un hecho aislado: forma parte de un patrón regional en el que países como Indonesia, Colombia y Chile también han tenido que rediseñar sus políticas de subsidio y

control frente a la volatilidad de los precios internacionales y a la presión fiscal. Lo que distingue el caso boliviano es que, además de la presión fiscal, enfrenta una fuerte fuga de combustible subvencionado hacia el contrabando, agravada por debilidades de control detectadas dentro de la propia ANH.

La experiencia internacional muestra que la tecnología en particular los sistemas digitales de identificación y monitoreo del consumo puede ser una herramienta clave para reducir el desvío del combustible subsidiado, siempre que se combine con voluntad política para sostener los controles y con procesos de comunicación transparente hacia la población. La propuesta de un sistema integrado de monitoreo y alertas busca precisamente reforzar, con base en lo aprendido de estos casos, el control ya existente en Bolivia, apuntando a un uso más justo y eficiente de los recursos del Estado.